公开

485 语音产品 Modbus RTU 对接协议

目录

一．01 功能码：读取播报状态、读取继电器状态 2
二．02 功能码：读取开关量状态 3
三．03 功能码：读取音量、语速语调等参数 4
四．05 功能码：继电器控制（写单个线圈） 5
五．06 功能码：设置音量、语速语调等参数（写单个寄存器） 6
六．10 功能码（十进制：16）：语音输出 7
七．0F 功能码（十进制 15）：多路继电器控制 8
八．循环播报功能 9

本协议文档仅适用于 ETV001-485、CX-815S、CX-830S-485
如您手中的设备为其余型号请参看对应协议文档

文档版本：V1.0.1

2025 年 12 月 24 日 修订

一．01 功能码：读取播报状态、读取继电器状态

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
读取继电器状态	01	00 00	00 00	
读取播报状态		00 02	00 02	

CX-830S-485 带有两路继电器输出

以读取 继电器状态和 播报状态 举例：
发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	读取线圈数量 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	01	00 00	00 03	7C 0B

响应报文：

地址码	功能码	返回数据长度	状态数据	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
01	01	01	00	51 88

状态数据 解析（以二进制格式作为说明）：

从低字节向高字节，BIT1 表示第一路继电器状态，BIT2 表示第二路继电器状态，BIT3 表示语音播报状态

继电器状态：0 表示断开，1 表示导通

语音播报状态：0 表示空闲状态，1 表示正在播报状态

举例：状态数据返回 05

解析为：第一路继电器导通且正在进行语音播报

BIT4	BIT3	BIT2	BIT1
无状态	语音播报状态	第二路继电器状态	第一路继电器状态
0	1	0	1

二．02 功能码：读取开关量状态

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
读取开关量状态	02	00 00	10000	

CX-830S-485 带有两路开关量输入

发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	读取数量 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	02	00 00	00 02	F9 CB

响应报文：

地址码	功能码	返回数据长度	状态数据	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
01	02	01	00	A1 88

状态数据解析：

00：无开关量触发输入
01：第一路开关量触发输入
02：第二路开关量触发输入
03：两路开关量同时触发输入

三．03 功能码：读取音量、语速语调等参数

本功能仅 CX-830S-485 型号支持

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
读取音量	03	00 32	40051	40001 + 0050（00 32 的十进制）=40051 单次可读取一个寄存器或多个寄存器
读取语速		00 33	40052	
读取语调		00 34	40053	
读取数字播报方式		00 36	40055	
读取地址码		00 37	40056	
读取波特率		00 38	40057	

发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	读取寄存器数量 Hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
01	03	00 32	00 08	E5 C3

响应报文：

地址码	功能码	返回数据长度	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	数据 7	数据 8	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	03	10	00 05	00 05	00 05	00 00	00 00	00 01	00 04	00 0F	00 96

数据 1：音量
数据 2：语速
数据 3：语调
数据 4：发音人 **默认只有女声，可忽略**
数据 5：数字播报方式：00 00 - 自动判断　00 01 - 号码　00 02 - 数字
数据 6：地址码，即从机地址
数据 7：波特率
数据 8：循环播报间隔时间

四．05 功能码：继电器控制（写单个线圈）

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
继电器控制	05	00 00	00 00	单次只能写一个线圈

ETV001-485 带有一路继电器输出
CX-830S-485 带有两路继电器输出

发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入数据 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	05	00 00	FF 00	8C 3A

响应报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入数据 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	05	00 00	FF 00	8C 3A

05 功能码发送报文和响应报文一致，发送报文会原封不动作为响应报文回复

控制继电器导通：写入数据高位（hi）为 FF
控制继电器断开：写入数据高位（hi）为 00

05 功能码单次只支持写单个线圈，需要同时写多个线圈请参看 0F 功能码

五．06 功能码：设置音量、语速语调等参数（写单个寄存器）

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
设置音量	06	00 32	40051	40001 + 0050（00 32 的十进制）=40051 06 功能码单次只能写一个寄存器
设置语速		00 33	40052	
设置语调		00 34	40053	
设置发音人		00 35	40054	
设置数字播报方式		00 36	40055	
设置地址码		00 37	40056	
设置波特率		00 38	40057	

以设置音量为 05 举例：

发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入数据 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	06	00 32	00 05	E8 06

响应报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入数据 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	06	00 32	00 05	E8 06

06 功能码发送报文和响应报文一致，发送报文会原封不动作为响应报文回复

音量可设置范围：1 - 10

语速、语调可设置范围：0 - 10

发音人选项：

01：晓玲(女声)；　02：尹小坚(男声)；　03：易小强(男声)

04：田蓓蓓(女声)；　05：唐老鸭(效果器)；　06：小燕子(女童声)

***CX-830S-485 只有一个女声，不支持修改发音人**

数字播报方式：00 - 自动判断　01 - 号码　02 - 数字

地址码可设置范围：01 - FF（1 - 255）

波特率选项：

01：1200；　02：2400；　03：4800；　04：9600；　05：14400；

06：19200；　07：38400；　08：57600；　09：115200

六．10 功能码（十进制：16）：语音输出

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
语音输出	10	9C 41	40001	单次必须写入两个寄存器以上

语音产品全系列支持通过标识符设置音量、语速语调、发音人等参数

标识符写入后全局有效，一直到下一次重新上电失效恢复默认参数

音量标识符：[v5]　5 为可设置的音量，范围 1 - 10，默认为 5

语速标识符：[s5]　5 为可设置的语速，范围 0 - 10，默认为 5

语调标识符：[t5]　5 为可设置的语调，范围 0 - 10，默认为 5

[te5]　5 为可设置的语调，范围 0 - 100 ，默认为 50

发音人标识符：

[m3]：晓玲　[m51]：尹小坚　[m52]：易小强

[m53]：田蓓蓓　[m54]：唐老鸭　[m55]：小燕子

标识符都为小写，且必须按照上述格式填写

[te5]语调标识符仅支持 CX-830S-485 型号，其余型号请使用[t5]语调标识符

CX-830S-485 型号发音人不支持修改，仅有一个女声

以设置音量为 5 并且输出语音播报内容 你好 举例：

字符串 [v5]你好 以 GB2312 编码格式转换成十六进制为：5B 76 35 5D C4 E3 BA C3

*提供字符串转十六进制工具，请联系技术人员索取

发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入寄存器数量 hi lo	输出内容字节长度	输出内容 hi lo	输出内容 hi lo	输出内容 hi lo	输出内容 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	10	9C 41	00 04	08	5B 76	35 5D	C4 E3	BA C3	DE CC

响应报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入寄存器数量 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	10	9C 41	00 04	BF 8E

10 功能码最大可写入 128 个寄存器，即 256 个字节

七．0F 功能码（十进制 15）：多路继电器控制

本功能仅 CX-830S-485 型号支持

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
继电器控制	0F	00 00	00 00	可以同时控制两路继电器输出

发送报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入线圈数量 hi lo	写入线圈字节长度	写入数据	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	2 字节
01	0F	00 00	00 02	01	FF	9E D7

响应报文：

地址码	功能码	起始寄存器地址 hi lo	写入线圈数量 hi lo	CRC 校验 Lo hi
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
01	0F	00 00	00 02	D4 0A

写入线圈数据解析：

控制继电器同时导通：FF

控制继电器同时断开：00

八．循环播报功能

本功能仅 CX-830S-485 型号支持

功能描述	功能码（十六进制）	起始寄存器地址（十六进制）	起始寄存器地址（十进制）	说明
设置循环播报内容	10	9D 08	40200	单次必须写入两个寄存器及以上
设置循环播报时间	06	00 3A	40059	单次只能写一个寄存器
循环播报开关	05	00 05	00 05	单次只能控制 1 个线圈
读取循环播报间隔时间	03	00 3A	40059	

具体报文格式请参看前面所列报文举例

05 功能码 控制循环播报开启：写入数据高位（hi）为 FF
05 功能码 控制循环播报关闭：写入数据高位（hi）为 00